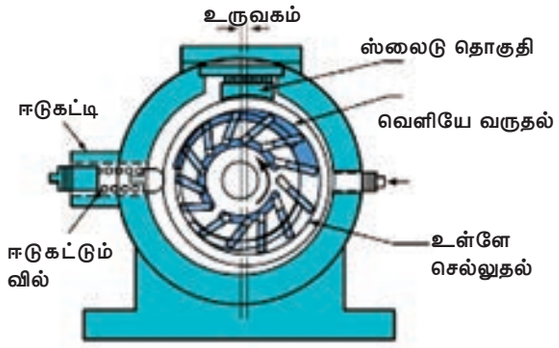


படம் 5.9

5.3.1 மாறுபட்ட வேகச் சுமைகள்

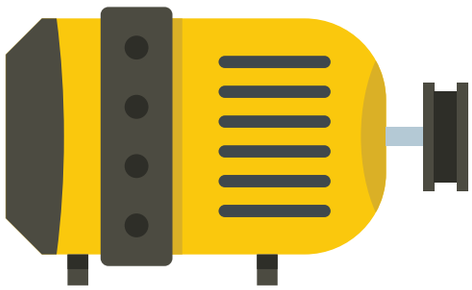
சில குறிப்பிட்ட இயந்திர கருவிகளைப் போலவே மாறக் கூடிய அனுகூலமான குறைந்த வேகம் மற்றும் முறுக்குத் திறன் தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை படம் 5.10 - இல் உள்ளவாறு இருக்கும். சில இயக்கிகளில் வேகத்தை சரி செய்யும் எல்லை மிகவும் தேவைப்படுகிறது.



படம் 5.10

i. கிரேன்

ii. ஹாய்ஸ்ட்கள்



படம் 5.11



படம் 5.12

5.4 கட்டுப்படுத்தி

மின் இயக்கிகளின் அளவுகள் மற்றும் வேக விகிதங்களைக் கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்தியானது பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அ. மாறுதிசையிலிருந்து – நேர்திசை இயக்கிகள் கட்டுபடுத்தி

மாறுதிசை/ நேர்திசை இயக்கிகள் என்பது ஒரு மின்னணு அமைப்பாகும். நிலையான அலைவு வேகம் மற்றும் மின்னழுத்தத்தை தேவையான அளவிற்கு மாற்றி கொள்ள பயன்படும் சாதனமாகும். இதன் மூலம் வேகம், சுழற்றும் திறன், குதிரைச் சக்தி மற்றும் சுழலும்திசையின் மாற்றம் போன்றவற்றை கட்டுப்படுத்தலாம். மேலும் இந்த அமைப்பின் ஆற்றல் சேமிப்பு காரணமாக அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஆ. நேர்த்திசை / நேர்த்திசை இயக்கிகள் கட்டுப்படுத்தி

நேர்திசை / நேர்திசை இயக்கியின் கட்டுபடுத்தியானது அதிக பளு இழுவைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக ஒரு நிலையான நேர்திசை மின்னழுத்த சப்ளையுடன் இணைக்கப்பட்டு, நேர்திசை மோட்டாரில் மின்னகத்தில் மின்னழுத்த அளவை மாற்றுதல் அடிப்படையில் வேகக் கட்டுப்பாடு மற்றும் சுழலும் திசையில் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.

BEE_Chapter_05.indd 88 12/27/2019 11:27:25 AM